RESEARCH PROPOSAL · KNOWLEDGE ATLAS · V2.0

情境适应性空间分析
研究知识图谱

Context-Adaptive Spatial Analysis

Evaluating, Selecting and Improving Spatial Methods Across Diverse and Changing Urban Environments

> 从城市空间结构出发，以空间表征的测量后果和统计推断稳健性为依据，探索适用性可解释、可以跨城市验证的空间方法选择原则。

核心理论	UGCoP · MAUP · COSP · Error Propagation
方法主线	GIS · Network Analysis · Monte Carlo · Spatial Statistics
研究定位	GIScience × Urban Morphology × Method Evaluation

研究方向整合稿 · 2026 年 11 月 9 日
根据此前研究讨论整理 · 非最终 Research Proposal

01 研究定位与核心问题

从“发现方法差异”转向“解释何时适用、如何选择”

核心研究问题

针对具体城市研究任务，不同城市形态、网络结构与发展变化如何影响空间分析方法的适用性？能否依据有解释力的证据选择或改进空间表征方法？

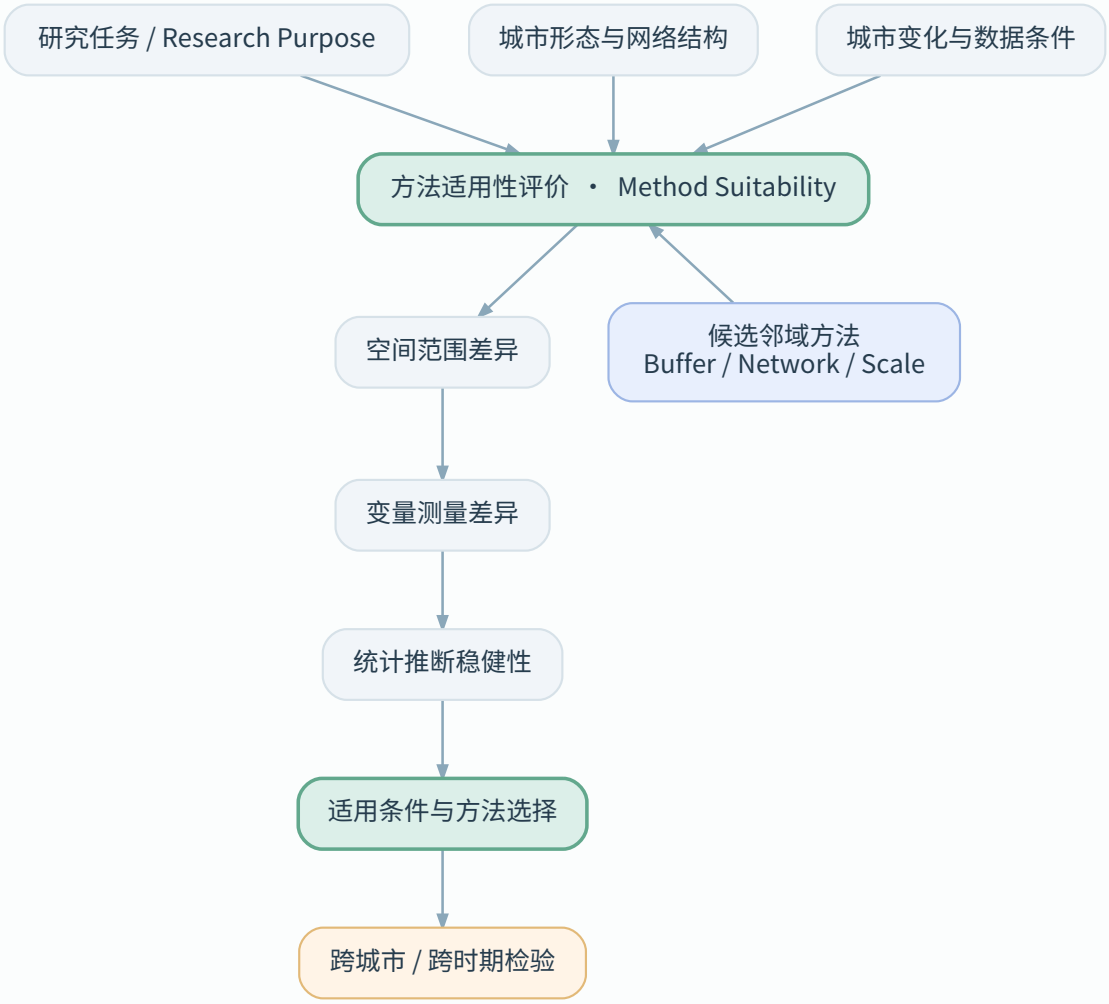


图 1 · 拟议研究框架：城市情境与研究目的共同参与方法评价，测量和推断后果用于支持方法选择。

概念主线：Urban Context → Method Evaluation → Suitability Conditions → Method Selection / Adaptation

这一定位并不意味着“复杂方法一定更好”，也不预设某一城市形态必然对应某一种最佳方法。方法适用性必须相对于**研究任务、空间过程、数据条件和可接受的分析差异**定义。

02 知识库总结构

九大模块及其逻辑关联

ID	知识模块	核心知识节点	地位
K01	研究任务与空间过程	Accessibility · Proximity · Spatial Exposure · Interaction	核心
K02	Urban Morphology	Connectivity · Block Structure · Barriers · Land Use	核心
K03	Spatial Representation	Euclidean Buffer · Network Catchment · Spatial Support	核心
K04	GIScience Theory	UGCoP · MAUP · COSP · Spatial Scale	核心
K05	Spatial Measurement	Overlay · Zonal Statistics · Density · Count	核心
K06	Error & Uncertainty	Data Error · Sensitivity · Error Propagation	核心
K07	Statistical Evaluation	Regression · Monte Carlo · Robustness · Equivalence	核心
K08	Method Selection	Suitability · Trade-offs · Diagnostic Guidance	核心
K09	Urban Dynamics	Urban Growth · Infrastructure Change · Transferability	扩展

模块之间的关键关系

K01 → K03	研究目的与空间机制限制可采用的邻域定义：步行可达性与噪声/热暴露的空间过程并不相同。
K02 → K03	城市路网、障碍与功能分布可能改变不同表征的结果，但其方向和强度必须检验。
K03 → K05 → K07	表征方式首先改变空间变量，随后可能影响模型估计和统计结论。
K04 + K06 → K07	理论与误差分析帮助区分真实误差、方法差异、聚合效应及数据问题。
K07 → K08 → K09	稳健性评价支持情境限定的选择准则，再进行跨城市或时间变化检验。

03 Urban Morphology

把城市结构转化为可以检验的方法适用性解释因素

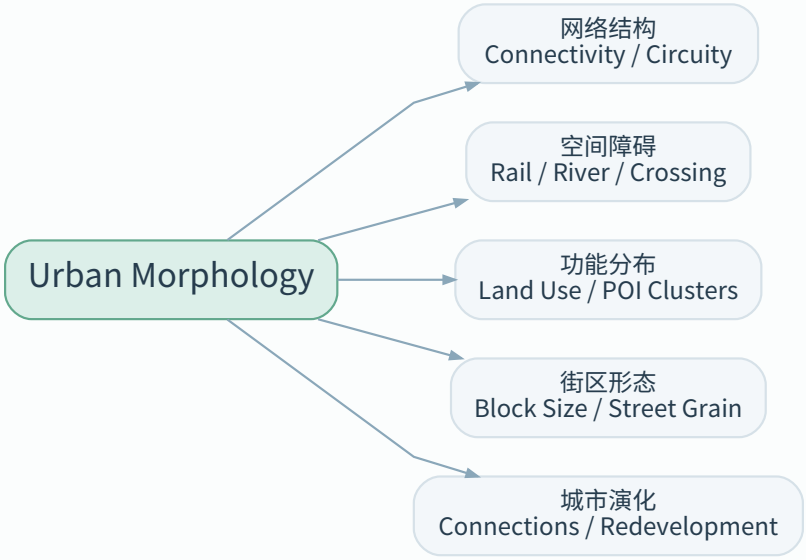


图 2 · 城市形态知识树。指标来自已有城市形态与网络分析传统，关系到方法适用性的作用仍需实验验证。

城市特征维度	候选量化指标	与方法评价的潜在联系
路网结构	Intersection density、mean node degree、circuity	影响欧氏距离与网络路径的差异
空间障碍	Barrier density、crossing availability、network discontinuity	影响“近而疏”与服务区断裂
街区形态	Mean block area、perimeter、street grain	影响局部通行路径与空间范围
功能结构	POI density、land-use entropy、spatial clustering	决定几何差异是否转成测量差异
时间变化	New connections、land-use transition、connectivity change	检验方法适用条件随城市发展变化

方法边界：城市形态指标的相关性不等于因果解释；OSM 路网完整性、跨越点、限制通行与历史数据时效性需要检查。**Spatial adaptability** 是当前优先研究内容，**Temporal adaptability** 为后续扩展。

04 Spatial Method Library

先聚焦邻域定义，再谨慎扩展到尺度和空间权重

I Neighbourhood Delineation · 第一优先级

Euclidean Buffer：按直线距离定义周边范围；**Network Catchment**：按路网距离或时间预算定义服务区；必要时纳入 Travel-time Isochrone。主要问题是它们在何种研究机制与城市结构下呈现可接受的一致性。

II Spatial Scale & Aggregation · 第二层

Buffer radius、grid resolution、zoning、distance decay。用于研究尺度效应、空间聚合与 MAUP / COSP 的联系；更换形状不等于必然发生 MAUP。

III Spatial Relationship Representation · 长期扩展

Distance-based / contiguity-based / network-based spatial weights。可进一步考察其对局部回归、空间相关分析和空间关系识别的影响；不必沿用神经网络方案。

理论支架的准确位置

理论	在本研究中的作用	不得混淆之处
UGCoP	讨论相关地理情境、邻域定义的不确定性	比较多种 buffer 不能直接找到真实 context
MAUP	讨论尺度与分区的聚合敏感性	不等于任意不规则邻域问题
COSP	讨论不同空间支撑间的数据转换	与 MAUP 有联系但不等价
Error Propagation	考察差异通过变量测量传至统计推断	无真值时“差异”不能直接称为“误差”

必须先定义研究任务：步行可达性、视觉暴露、空间活动关联和行政资源配置所对应的“合适邻域”不可能完全相同。

05 方法适用性评价

先考虑研究机制，再比较测量后果和稳健性

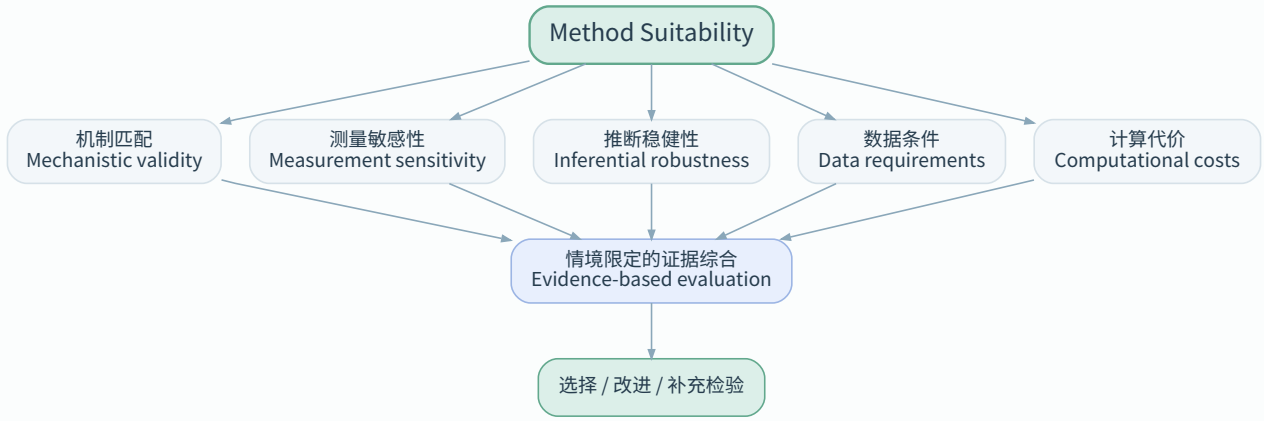


图 3 · 五维方法适用性评价框架。其“综合”不意味着已经存在通用加权总分。

维度	要回答的问题	候选证据
Mechanistic appropriateness	方法是否表达研究所关心的空间过程?	可达路径、暴露机制、理论假设
Measurement sensitivity	改变表征是否实质改变变量测量?	差值、相对变化、排名稳定性
Inferential robustness	空间选择是否实质改变统计结论?	系数差、CI、等效性/容忍范围
Data requirements	依赖的数据是否完整、及时且可比?	拓扑完整性、缺失率、年代一致性
Computational costs	复杂方法是否带来值得的实际增益?	耗时、数据准备与增量收益

两个判断阶段

01 · Mechanistic screening

先判断方法假设与研究目的是否相容。不能因为某一模型 R^2 更大，就认定其空间定义更“真实”。

02 · Empirical robustness

对于概念上合理的方法，再比较空间、测量、推断结果及数据与计算代价。

D_G = Geometry discrepancy · D_X = Measurement discrepancy · D_θ = Inferential discrepancy

上述均为评价维度而非现成统一指标；若没有独立参照或确定的研究机制，不能由 D_G、D_X、D_θ 直接推断哪种方法更准确。

06

待验证机制与研究假设

连接城市形态、空间表征、误差传播和方法适用性

假设	拟检验的关系	可能机制
H1	Network Structure → Geometric Discrepancy	路网连通性及绕行造成邻域范围差异
H2	Geometry × Functional Heterogeneity → Measurement	属性集聚位置决定几何差异是否变成测量差异
H3	Measurement × Model Specification → Inference	协方差、聚合、估计过程影响系数/区间稳定性
H4	Morphology × Spatial Scale → Suitability	方法差异可能随城市形态和尺度发生变化
H5	Urban Structural Change → Suitability Change	新增道路/桥梁可能改变方法适用条件

Urban structure
路网、障碍、功能分布

→

Representation
范围、尺度、支撑

→

Measurement
Count、Density、Mean

→

Inference
β、CI、解释结论

为什么要研究“放大、减弱和抵消”？

两组空间邻域即使在几何上很不相同，如果属性分布近似均匀，测量结果仍可能接近；反过来，较小的边界差异若包含关键设施集聚区，也可能造成明显的变量差异。变量差异还可能通过模型的统计结构被放大或抵消。这些情形均属于**研究假设，不是预设的实证事实**。

> **统计原则**：两种方法得出“不显著不同”的结果，不代表已经证明等价。稳健性应针对预先说明的研究目标、估计量和可接受容忍度作出判断，并考虑同一批地点多方案估计的依赖及空间相关性。

07 拟议的博士研究设计

Evaluate → Explain → Guide Selection

STUDY 01

Urban Morphology & Representation Sensitivity

比较不同城市形态下 Euclidean / Network neighbourhood 的几何差异及 POI、土地利用等测量敏感性。

方法： GIS · Network Analysis · Controlled Comparisons
产出： 空间差异分布及影响因素的初步解释。

STUDY 02

Mechanisms of Uncertainty Propagation

使用已知真值的模拟设置，改变城市网络形态、属性异质性、空间尺度与统计设定，区分差异传播中的放大、减弱与抵消。

方法： Monte Carlo · Factorial Design · Spatial Statistics
产出： 条件性传播机制、估计偏差与不确定性分析。

STUDY 03

Context-Adaptive Method Selection

综合前两阶段证据，研究可解释的适用条件；对不同城市或变化中的道路结构检验规则是否可迁移。

方法： Robustness Analysis · Equivalence Criteria · Cross-city Validation
产出： 有限适用范围内的评价/选择准则，而非保证统一阈值。

推荐的最小 Pilot

1. 选择城市中路网形态不同的区域
2. 固定研究点与空间数据
3. 生成可比的 Euclidean / Network 邻域
4. 计算连通性、绕行和障碍指标
5. 比较 overlap 与变量差异
6. 检验城市结构是否解释敏感性

08 关键文献与知识来源

按本研究现阶段的关联性排序；链接可点击

顺序	核心文献	知识用途
01	Zare Sakhvidi et al. (2025) · Buffer selection guidance	研究目的、过程机制与情境选择
02	Li et al. (2022) · Euclidean vs Network Buffers	下游测量与回归估计差异
03	Boeing (2020) · 27,000 urban street networks	城市路网结构指标与多尺度比较
04	Boeing (2019) · Urban Spatial Order	路网朝向、连通性及空间结构
05	Kwan (2012) · Uncertain Geographic Context Problem	UGCoP 基础理论
06	Fotheringham & Wong (1991) · MAUP	空间聚合与统计敏感性
07	Duque et al. (2018) · S-maup	既有敏感性检验与指标
08	Kedron et al. (2022) · Specification Curve	多重合理设定的稳健性分析
09	Pais et al. (2025) · Walking to Public Transport	可达性与替代缓冲区
10	Li et al. (2026) · Beyond Geographical Proximity	空间邻近关系/权重扩展的前沿参照

文献使用说明：以上沿用前一版知识图谱的文献清单与入口，作为研究阅读导航。正式 Research Proposal 需要逐篇核对其论证范围、期刊元数据、方法限制和真正未被解决的问题；特别避免把“已有指标”或“方法组合”直接声明为首次创新。

09 学习路线与研究定位

按知识依赖顺序搭建可持续更新的研究知识库

01 **Research Constructs**
研究任务、空间机制与待估计量

02 **Urban Morphology**
路网结构、空间障碍、功能分布

03 **Spatial Representation**
Buffer、Network、Scale、Support

04 **UGCoP / MAUP / COSP**
区分情境不确定性与聚合问题

05 **Spatial Measurement & Propagation**
差异、敏感性与模拟真值

06 **Inference & Method Selection**
稳健性、适用条件、跨城验证

推荐的知识节点笔记结构

字段	需要记录的内容
Concept	定义、原始文献、与相近概念的区别
Mechanism	它通过什么空间/统计过程影响结果
Metrics / Methods	如何操作化、有哪些测量条件
Evidence / Hypothesis	已有文献证明了什么；哪些只是我的假设
Research relevance	对应哪个 RQ、Study 或研究产出
Limitations	真值、数据质量、尺度、任务与外推边界

最终研究定位

Context-Adaptive Spatial Method Evaluation and Selection

以 Urban Morphology 为主要解释维度，以 Spatial Neighbourhood Representation 为首要方法对象，以 Measurement and Inferential Robustness 为评价依据，以可解释、可检验的方法选择准则为潜在综合贡献。

本文件为面向博士研究方向讨论的知识图谱。研究假设、适用条件与创新性均需要系统文献综述、模拟实验和城市实证进一步验证；不使用机器学习作为当前研究路线。